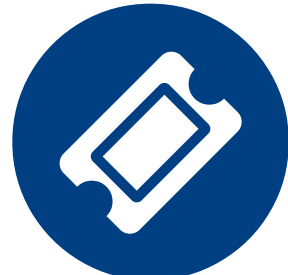


Fisica

A.A. 2025/2026



6
Crediti massimi



60
Ore totali



SSD
FIS/07



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento

Obiettivi formativi

Il corso vuole dare agli studenti le basi fisiche necessarie per poter avere una comprensione quantitativa dei fenomeni biologici e per comprendere i principi alla base della strumentazione usata in laboratorio.

Risultati apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento, lo studente dovrà conoscere i principi fondamentali della Fisica classica ed essere in grado di applicarli alla risoluzione di semplici problemi.

Periodo: Secondo semestre
Orari delle lezioni
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K

Cognomi L-Z

Responsabile: Achilli Simona

Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Introduzione: quantità fisiche, analisi dimensionale, approssimazioni.
Cinematica: moto in una dimensione, velocità media ed istantanea, accelerazione. Moto in due e tre dimensioni. Vettori. Moto circolare uniforme.
Dinamica: Il sistema di riferimento. Leggi di Newton. Forze apparenti. Alcuni tipi di forza: gravitazionale, peso, elettrostatica, van der Waals, normale, d'attrito, di contatto, tensione, elastica, centripeta. Il lavoro.
L'energia cinetica e potenziale. Conservazione dell'energia. Forze non conservative.
L'oscillatore armonico.
Fluidi: legge di Stevino, principio di Archimede, sedimentazione di molecole, la centrifuga. Dinamica dei fluidi: equazione di continuità ed equazione di Bernoulli.
Termodinamica. Sistemi isolati e chiusi. I principi della termodinamica. Scale di temperatura. Calorimetria e transizioni di fase. Il gas ideale.
Microstati e macrostati. Distribuzione di Boltzmann, entropia e irreversibilità.
Elettromagnetismo: Carica elettrica e legge di Coulomb. Campo elettrico e potenziale elettrico. Dipoli elettrici. Elettroforesi. Dielettrici e conduttori. La legge di Ohm. Spettrometro di massa. Campo magnetico. Moto di cariche in campo elettromagnetico. Campo magnetico indotto da moto di cariche.
Onde elettromagnetiche. Polarizzazione della luce, dicroismo. Riflessione, rifrazione, diffusione, assorbimento, interferenza, diffrazione, cristallografia a raggi X. Applicazioni nel campo delle biotecnologie.
Optica geometrica: specchio piano e sferico. Le lenti, l'occhio umano, lente e microscopio.

Prerequisiti

È necessaria la conoscenza della matematica di base (funzioni, derivate, integrali e trigonometria).

Metodi didattici

Lezioni frontali ed interattive (36 ore), esercitazioni (24 ore).
Modalità di frequenza: fortemente raccomandata.

Materiale di riferimento

Note del corso e materiale scaricabili dal portale Ariel.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

Esame scritto con risoluzione di esercizi e risposta a quesiti teorici.

Docente/i

 Achilli Simona

 Carpineti Marina

Ricevimento:
Su appuntamento
Dipartimento di Fisica; via Celoria 16. Stanza ATC1, piano rialzato, Edificio LITA

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store

Amministrazione trasparente | Dichiarazione di accessibilità | Privacy e cookie | Cookie settings | Note legali | Mappa del sito